ENTREGA FINAL · AI AUTOMATION

AURA

Asistente Unificado de Relaciones y Ventas con IA

Ecosistema de Automatización IA Autónomo para Negocios

Caso de uso: gestión de leads B2B de punta a punta: recepción, clasificación con IA, propuesta comercial personalizada, **aprobación humana** y respuesta por Gmail/Slack, con memoria relacional y dashboard ejecutivo.

Cliente (ficticio): Aurora Digital Studio, agencia de desarrollo web, marketing y automatización.

Stack: n8n (orquestador) · Airtable (memoria + dashboard) · OpenAI GPT-4o-mini y Anthropic Claude Sonnet 5.5 (IA) · Gmail y Slack (salida; WhatsApp opcional).

Estudiante	[Tu nombre completo]
Repositorio GitHub	[https://github.com/tu-usuario/aura-ecosistema-ia-autonomo]
Base de datos (solo lectura)	[PEGAR ENLACE DE AIRTABLE COMPARTIDO]
Dashboard público	[PEGAR ENLACE DE LA INTERFACE COMPARTIDA]
Video demo (3 min)	[PEGAR ENLACE]
Fecha	3 de octubre de 2026

Cómo se cumple la rúbrica

Criterio (20 % c/u)	Sección	Evidencia en el repositorio
Mapa de arquitectura	2	Diagrama (pág. 3) · workflows/*.json
Manual operativo de estructuras de datos	3	docs/omni-prompt-base.md · data/schemas/*.json
Optimización de costos y recursos	4	Matriz y simulación (sección 4) · workflow 03 (lotes)
Malla de seguridad, privacidad y resiliencia	5	Workflows 01 y 04 · pruebas/ · evidencias/
Dashboard de control ejecutivo	6	Enlace público + capturas en evidencias/

1 · Resumen ejecutivo y caso de uso

Problema. Aurora recibe solicitudes en lenguaje natural (formulario y correo). Calificarlas, cotizar y responder manualmente tarda horas, mezcla spam con oportunidades VIP y no deja trazabilidad. **Solución.** AURA recibe cada lead, lo valida, evita duplicados, lo clasifica con IA, redacta una propuesta apoyada en el catálogo de servicios (RAG ligero sobre Airtable) y **espera aprobación humana en Slack** antes de contactar al cliente. Todo queda registrado en Airtable y se monitorea en un dashboard.

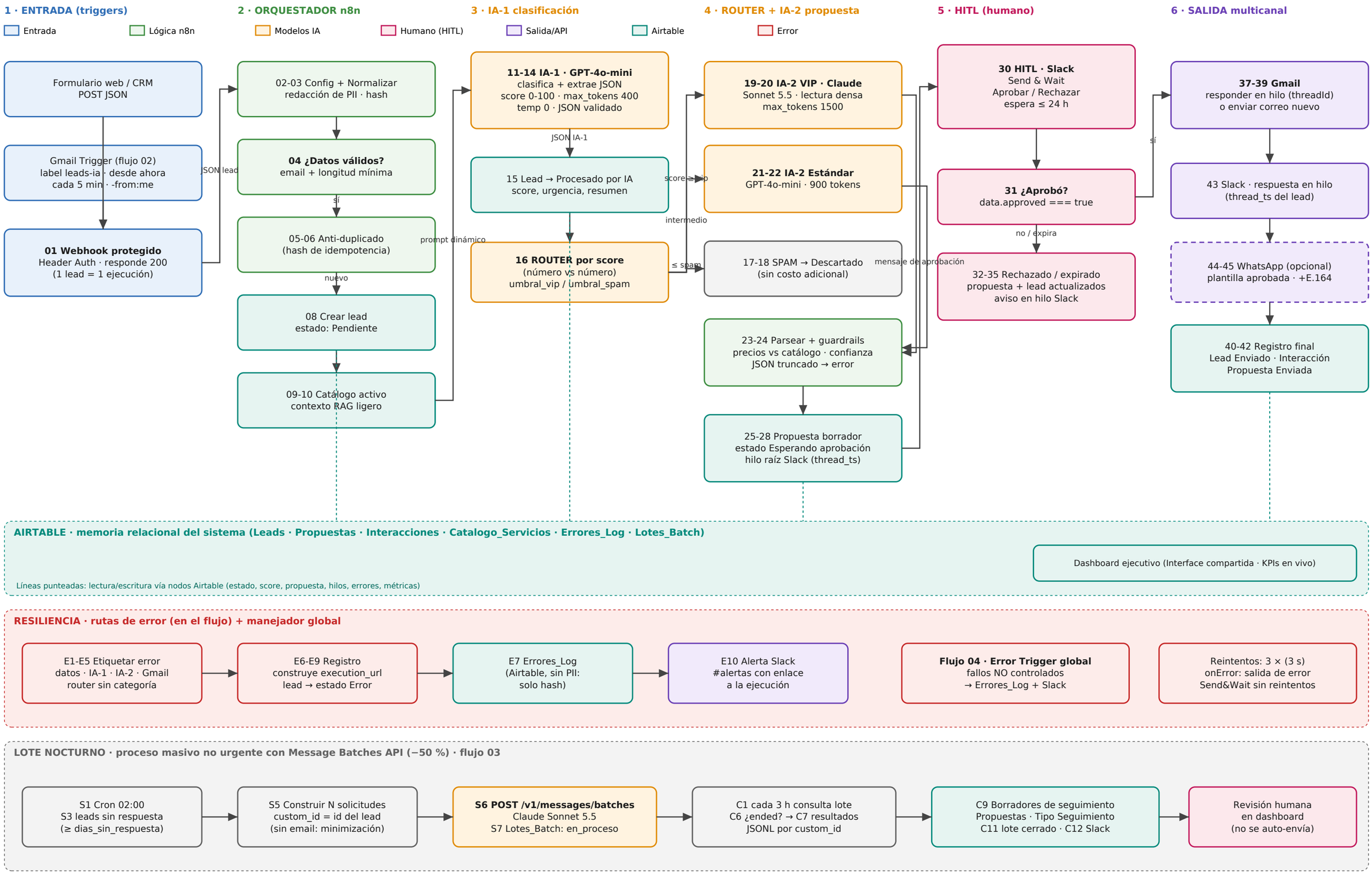
Recorrido de un lead

Paso	Qué ocurre	Nodos
1 Trigger	Webhook protegido con token (o correo etiquetado vía flujo 02, 'desde ahora').	01, 02-01
2 Validar	Normaliza, enmascara PII para la IA, comprueba email y longitud; si falla → ruta de error.	03-04, E1
3 Memoria	Hash de idempotencia contra Airtable (duplicado = fin sin costo); crea lead 'Pendiente'; carga catálogo activo.	05-10
4 IA-1	GPT-4o-mini extrae datos y puntúa 0-100 (JSON estricto, 400 tokens máx.).	11-15
5 Router	Reglas numéricas: SPAM / ESTÁNDAR / VIP (+ salida 'sin categoría' → revisión manual).	16-18
6 IA-2	VIP: Claude Sonnet 5.5 (lectura densa). Estándar: GPT-4o-mini. Guardrails contra alucinaciones.	19-24
7 HITL	Slack 'Enviar y esperar': Aprobar / Rechazar (24 h; sin respuesta = no se envía).	25-35
8 Salida	Gmail responde en el hilo (o envía nuevo), respuesta en hilo de Slack, WhatsApp opcional; todo se registra.	36-46
9 Lote	Cada noche, seguimientos masivos con Message Batches (−50 %); quedan como borradores.	Flujo 03

Decisiones de diseño clave

- **Una ejecución = un lead.** El nodo Send & Wait de n8n gestiona un solo ítem por ejecución; por eso el correo entra por un flujo de intake que reenvía cada mensaje al webhook.
- **El LLM puntúa, el código decide.** La ruta se calcula con umbrales numéricos de *Config Variables*, no con la 'opinión' del modelo.
- **Cero datos hardcodeados.** IDs, canales, modelos, umbrales, precios y estados viven en el nodo *02 Config Variables*; los prompts se construyen con esas variables y con el catálogo.
- **Honestidad de alcance.** WhatsApp está implementado pero deshabilitado por defecto (requiere cuenta de Meta y plantilla aprobada).

AURA · Mapa de arquitectura del ecosistema (flujo principal + soporte)



2 · Mapa de arquitectura (continuación)

El diagrama de la página anterior muestra triggers, router, APIs (Gmail, Slack, WhatsApp), nodos de IA (OpenAI/Claude) y destino de datos (Airtable). La numeración coincide con los nombres de nodo en n8n.

Inventario de workflows

Archivo	Función	Trigger	Nodos
01-aura-flujo-principal	Lead → IA → HITL → salida	Webhook (Header Auth)	56
02-aura-intake-gmail	Convierte correos etiquetados en ejecuciones del 01	Gmail Trigger, 5 min, desde ahora	6
03-aura-batch-seguimiento	Lote nocturno + recolección de resultados	Schedule 02:00 / cada 3 h	23
04-aura-errores-global	Captura fallos no controlados	Error Trigger	5

Máquina de estados del lead

Pendiente → Procesado por IA → Esperando aprobacion → Aprobado por Humano → Enviado. Salidas laterales: **Descartado (spam)**, **Rechazado por Humano** (incluye expiración), **Revision manual** (sin categoría) y **Error** (fallo de API). Cada transición la escribe un nodo Airtable identificable.

Relaciones entre tablas (sin datos aislados)

```
Leads 1──N Propuestas N──1 Catalogo_Servicios
  │  1──N Interacciones ──N─1 Propuestas
  │  1──N Errores_Log
Propuestas N──1 Lotes_Batch   (solo seguimientos del lote nocturno)
```

Nodos de control de flujo clave

Nodo	Tipo	Propósito
04 Datos Validos?	IF (boolean estricto)	Filtro de entrada; falso → E1
06 Es Duplicado?	IF	Anti-bucle y anti-duplicado por hash
16 Router Categoria	Switch (number vs number)	SPAM / VIP / ESTANDAR / sin categoría
14 y 24 JSON Valido?	IF	Descarta respuestas de IA inválidas o truncadas
31 Humano Aprobo?	IF	Evalúa data.approved === true; expiración = no aprobado
37 Tiene Hilo Gmail?	IF	Responder en hilo vs. correo nuevo
44 WhatsApp Activo?	IF	Interruptor del canal opcional

3 · Manual operativo de estructuras de datos

La memoria del sistema es una base de Airtable con 6 tablas vinculadas. El esquema se generó con **Airtable Omni** a partir del prompt completo guardado en *docs/omni-prompt-base.md* (extracto abajo). Regla de oro: los nombres de campo deben coincidir **exactamente** con los usados en los nodos n8n.

3.1 Instrucción dada a Omni (extracto)

```
Crea una base de Airtable llamada "AURA - Ecosistema IA Autonomo". Crea SOLO las tablas y campos listados; no agregues
campos extra. Primero crea todas las tablas y campos normales; DESPUES crea los campos de vinculo, rollup y formula.
TABLA "Leads" (campo primario: Etiqueta, formula {Nombre} & " · " & {Email}): Nombre (texto), Email (email), Telefono
(telefono), Empresa (texto), Fuente (seleccion unica: Webhook, Gmail, Formulario), Mensaje original (texto largo),
Hash idempotencia (texto), Estado (seleccion unica: Pendiente, Procesado por IA, Esperando aprobacion, Aprobado por
Humano, Enviado, Rechazado por Humano, Descartado (spam), Revision manual, Error), Categoria IA (seleccion unica: VIP,
ESTANDAR, SPAM), Score IA (numero entero), Urgencia (seleccion unica: alta, media, baja), Presupuesto estimado USD
(numero), Resumen IA (texto largo), Servicio sugerido (texto), Datos faltantes (texto largo), Gmail Message ID
(texto), Gmail Thread ID (texto), Slack Thread TS (texto), Slack Canal ID (texto), Intentos IA (numero entero),
Recibido en (fecha y hora), Enviado en (fecha y hora), Seguimiento generado (checkbox), Costo IA-1 USD (numero con 6
decimales).  TABLA "Propuestas" (primario: Asunto): Lead (vinculo a Leads), Tipo (seleccion unica: Propuesta inicial,
Seguimiento), Estado (seleccion unica: Borrador IA, Aprobada por Humano, Rechazada por Humano, Enviada), Ruta
(seleccion unica: VIP, ESTANDAR), Cuerpo (texto largo), Supuestos (texto largo), Preguntas abiertas (texto largo
[... prompt completo en docs/omni-prompt-base.md ...]
```

Nota: tras ejecutar Omni, el estudiante debe adjuntar capturas del chat de Omni y de la base generada, y corregir campos extra que Omni haya añadido.

3.2 Esquema de tablas

Leads

Campo	Tipo	Opciones / fórmula	Uso
Etiqueta (primario)	Fórmula	{Nombre} & " · " & {Email}	Identificador legible
Nombre	Texto		Extraído por IA-1 o declarado
Email	Email		Clave de contacto; nunca se envía a la IA
Telefono	Teléfono		Formato E.164 (+57...); nunca se envía a la IA
Empresa	Texto		Extraída por IA-1
Fuente	Selección única	Webhook, Gmail, Formulario	Origen del lead
Mensaje original	Texto largo		Mensaje recibido (máx. 6000 caracteres)
Hash idempotencia	Texto		Hash email+mensaje: evita duplicados y bucles
Estado	Selección única	Pendiente, Procesado por IA, Esperando aprobacion, Aprobado por Humano, Enviado, Rechazado por Humano, Descartado (spam), Revision manual, Error	Máquina de estados
Categoria IA	Selección única	VIP, ESTANDAR, SPAM	Regla determinista por score
Score IA	Número (0-100)		Puntaje devuelto por IA-1
Urgencia	Selección única	alta, media, baja	Extraída por IA-1
Presupuesto estimado USD	Número		Si el cliente lo menciona
Resumen IA	Texto largo		Necesidad resumida (≤ 280 car.)
Servicio sugerido	Texto		Servicio del catálogo sugerido
Datos faltantes	Texto largo		Lo que la IA no pudo extraer
Gmail Message ID / Gmail Thread ID	Texto (×2)		Mapeo de hilo Gmail
Slack Thread TS / Slack Canal ID	Texto (×2)		Mapeo de hilo Slack (thread_ts)
Intentos IA	Número		Tope anti-bucle de reintentos
Recibido en / Enviado en	Fecha y hora (×2)		Tiempos del proceso
Seguimiento generado	Checkbox		Lo marca el lote nocturno
Costo IA-1 USD	Número		Costo de la clasificación
Propuestas / Interacciones / Errores	Vínculo a otra tabla (×3)		Relaciones inversas automáticas
N Errores	Rollup (conteo)	Errores	Para KPI de error
Tuvo error	Fórmula	IF({N Errores}>0,1,0)	KPI: tasa de errores
Minutos a envio	Fórmula	DATETIME_DIFF({Enviado en},{Recibido en},'minutes')	KPI: velocidad
Costo IA total USD	Rollup (suma)	Propuestas.Costo estimado USD + Costo IA-1 USD	KPI: costo por lead

Propuestas

Campo	Tipo	Opciones / fórmula	Uso
Asunto (primario)	Texto		Asunto del correo
Lead	Vínculo → Leads		Relación N:1
Tipo	Selección única	Propuesta inicial, Seguimiento	
Estado	Selección única	Borrador IA, Aprobada por Humano, Rechazada por Humano, Enviada	Estado de la propuesta
Ruta	Selección única	VIP, ESTANDAR	Modelo usado según ruta
Cuerpo	Texto largo		Borrador generado
Supuestos / Preguntas abiertas / Alertas guardrail	Texto largo (×3)		Transparencia para el aprobador
Servicio principal	Vínculo → Catalogo_Servicios		Servicio citado y validado
Modelo IA / Tokens entrada / Tokens salida / Costo estimado USD	Texto / Números		Trazabilidad de costo
Decision en	Fecha y hora		Momento de la decisión humana
Minutos a decision	Fórmula	DATETIME_DIFF({Decision en},CREATED_TIME(),'minutes')	KPI: tiempo de aprobación
Lote	Vínculo → Lotes_Batch		Solo seguimientos del lote

Interacciones

Campo	Tipo	Opciones / fórmula	Uso
Resumen (primario)	Texto		
Lead	Vínculo → Leads		Memoria de conversación
Direccion	Selección única	Entrante, Saliente	
Canal	Selección única	Email, Slack, WhatsApp, Webhook	
Contenido	Texto largo		
Thread ID	Texto		Hilo Gmail
Fecha	Fecha y hora		
Propuesta	Vínculo → Propuestas		

Catalogo_Servicios

Campo	Tipo	Opciones / fórmula	Uso
Nombre (primario)	Texto		Base de conocimiento (RAG)
Categoria	Texto		
Descripcion	Texto largo		
Precio desde USD / Precio hasta USD	Número (×2)		Rango que la IA debe respetar
Duracion estimada	Texto		
Activo	Checkbox		Solo los activos entran al prompt
Propuestas	Vínculo inverso		

Errores_Log

Campo	Tipo	Opciones / fórmula	Uso
Resumen (primario)	Texto		TIPO · etapa
Workflow / Etapa	Texto (×2)		Dónde falló
Tipo	Selección única	DATOS_INCOMPLETOS, API_IA, JSON_INVALIDO, API_GMAIL, API_AIRTABLE, API_SLACK, HITL_TIMEOUT, OTRO	
Severidad	Selección única	Baja, Media, Alta, Critica	
Mensaje	Texto largo		Detalle técnico (sin PII)
Payload resumen	Texto		Solo hash, nunca el mensaje
Execution ID / Execution URL	Texto / URL		Enlace a la ejecución en n8n
Lead	Vínculo → Leads		
Resuelto	Checkbox		Gestión manual
Fecha	Fecha de creación		

Lotes_Batch

Campo	Tipo	Opciones / fórmula	Uso
Batch ID (primario)	Texto		ID msgbatch_… de Anthropic
Proveedor / Modelo	Texto (×2)		
Estado	Selección única	en_proceso, completado, con_errores, fallido	
Requests totales / Exitosos / Con error	Número (×3)		
Costo real USD	Número		Ya con descuento 50 %
Creado en / Finalizado en	Fecha y hora (×2)		
Propuestas	Vínculo inverso		

3.3 Variables de configuración (nodo 02 Config Variables)

59 variables agrupadas; ningún nodo contiene IDs, modelos o umbrales propios. Lista completa con descripciones en *data/schemas/variables-config.json*. Principales:

Variable	Valor por defecto	Para qué sirve
modelo_openai_economico	gpt-4o-mini	Modelo barato: clasificación/extracción y propuestas Estándar.
modelo_claude_premium	claude-sonnet-5-5	Modelo para lectura densa y propuestas VIP.
max_tokens_clasificacion	400	Tope de salida IA-1 (control de costo).
max_tokens_propuesta_vip	1500	Tope de salida propuesta VIP.
umbral_vip	75	Score >= umbral => ruta VIP.
umbral_spam	20	Score <= umbral => descartar como spam.
max_chars_mensaje	6000	Máximo de caracteres que se procesan (control de costo).
horas_espera_aprobacion	24	Tiempo máximo de espera del humano antes de expirar.
dias_sin_respuesta	3	Días sin respuesta para generar seguimiento (lote).
canal_whatsapp_activo	False	true solo si tienes WhatsApp Cloud API y plantilla aprobada.

3.4 Esquemas JSON de transferencia entre integraciones

a) Webhook de entrada (POST, header X-API-KEY)

```
{
  "fuente": "Formulario",
  "nombre": "Carolina Mejía",
  "email": "carolina@empresa.test",
  "telefono": "+573001234567",   // opcional, E.164
  "mensaje": "Texto libre (mín. 25 car., máx. 6000)"
}
```

b) IA-1 · OpenAI Chat Completions (solicitud)

```
{
  "model": "{{modelo_openai_economico}}", "temperature": 0, "max_tokens": 400,
  "response_format": {"type": "json_object"},
  "messages": [{"role":"system","content":"…catálogo dinámico…"},
               {"role":"user","content":"<mensaje_cliente>…PII enmascarada…</mensaje_cliente>"}]
}
```

IA-1 · respuesta mapeada (choices[0].message.content)

```
{"nombre":"…","empresa":"…","cargo":"…","necesidad_resumen":"…","servicio_sugerido":"…",
 "presupuesto_estimado_usd":15000,"urgencia":"alta","idioma":"es","score":88,
```

```
 "es_spam":false,"razones":["…"],"datos_faltantes":["…"]}
// usage.prompt_tokens / completion_tokens → costo_usd
```

c) IA-2 · Anthropic Messages (ruta VIP)

```
POST https://api.anthropic.com/v1/messages   (anthropic-version: 2023-06-01)
{ "model": "{{modelo_claude_premium}}", "max_tokens": 1500, "system": "…reglas + catálogo…",
  "messages": [{"role":"user","content":"<catalogo>…</catalogo><lead>…</lead><mensaje_cliente>…"}] }
→ content[0].text = {"asunto","cuerpo","servicios_citados":[{nombre,precio_desde,precio_hasta}],
                     "supuestos":[],"preguntas_abiertas":[],"confianza":0.82}
// stop_reason == "max_tokens" ⇒ respuesta truncada ⇒ ruta de error (sin temperature: los modelos 5.5 la rechazan)
```

d) Airtable · crear propuesta (nodo Airtable, typecast)

```
{ "fields": { "Asunto": "…", "Lead": ["recXXXX"], "Tipo": "Propuesta inicial", "Estado": "Borrador IA",
   "Ruta": "VIP", "Cuerpo": "…", "Alertas guardrail": "", "Servicio principal": ["recYYYY"],
   "Modelo IA": "claude-sonnet-5-5", "Tokens entrada": 3500, "Tokens salida": 1000, "Costo estimado USD": 0.017 } }
```

e) Slack · aprobación (Send & Wait) y respuesta

```
Salida del nodo 30 tras pulsar un botón:  { "data": { "approved": true, "respondedAt": "…" } }
Sin respuesta en 24 h: el nodo continúa sin data.approved ⇒ rama "no aprobado".
Respuesta en hilo: chat.postMessage { channel, text, thread_ts: Leads."Slack Thread TS" }
```

f) Gmail · responder en hilo / enviar

```
reply:  { "messageId": "<Gmail Message ID del lead>", "message": "<cuerpo aprobado>" }
send:   { "sendTo": "<email>", "subject": "<asunto>", "message": "<cuerpo>" }  →  { "id", "threadId" }  (se guarda en Leads."Gmail Threa
```

g) Anthropic Message Batches (lote nocturno)

```
POST /v1/messages/batches { "requests": [ { "custom_id": "recLEAD", "params": { "model", "max_tokens", "system", "messages" } } ] }
→ { "id": "msgbatch_…", "processing_status": "in_progress", "results_url": null }
GET /v1/messages/batches/{id}  → processing_status == "ended" ⇒ GET results_url (JSONL, une por custom_id)
```

h) Errores_Log (ruta de error)

```
{ "Resumen": "API_IA · 12-14 IA-1 Clasificacion", "Workflow": "AURA · 01 …", "Tipo": "API_IA", "Severidad": "Alta",
  "Mensaje": "…", "Payload resumen": "hash=h1abc…", "Execution URL": "https://…/executions/123", "Lead": ["recXXXX"] }
```

4 · Estrategia de optimización de costos y recursos

Precios por millón de tokens (USD) consultados el 3-oct-2026 en las páginas de precios de OpenAI y Anthropic (openai.com/api/pricing · platform.claude.com/docs); **verifícalos de nuevo antes de entregar**, porque cambian.

4.1 Cuadro comparativo

Modelo	Entrada	Salida	Con Batch (−50 %)	Fortaleza	Límite en este caso
GPT-4o-mini	0,15	0,60	0,075 / 0,30	Muy barato; JSON mode; buen extractor/clasificador	Redacción larga/matizada más débil
Claude Haiku 4.5	1,00	5,00	0,50 / 2,50	Rápido y económico	Descartado: retiro posible desde 15-oct-2026 (aviso ≥ 60 días); 6,7× más caro que mini
Claude Sonnet 5.5	2,00	10,00	1,00 / 5,00	Lectura densa, instrucciones largas, redacción	13× más caro que mini → solo donde aporta
Claude Opus 5.5	4,00	20,00	2,00 / 10,00	Máxima capacidad	Sobredimensionado para propuestas comerciales

4.2 Matriz de decisión ponderada (1-5; mayor es mejor)

Criterio	Peso mecánica	Peso lectura densa	GPT-4o-mini	Haiku 4.5	Sonnet 5.5
Costo por token	50 %	15 %	5	3	2
Calidad en lectura densa y redacción	10 %	50 %	2	3	5
Fiabilidad de JSON estructurado	20 %	15 %	4	4	5
Descuento por lotes (50 %)	10 %	5 %	5	5	5
Vigencia / riesgo de retiro	10 %	15 %	4	2	5
Total · tarea mecánica			**4.40**	3.30	3.50
Total · lectura densa			3.20	3.10	**4.55**

Las puntuaciones son criterio del arquitecto, justificadas en el cuadro anterior. Los pesos cambian según el tipo de tarea: en las mecánicas manda el costo; en lectura densa manda la calidad. Resultado: GPT-4o-mini gana en tareas mecánicas y Claude Sonnet 5.5 en lectura densa; Haiku 4.5 queda segundo en ambos casos y además tiene riesgo de retiro.

4.3 Asignación de tareas

Tarea	Naturaleza	Modelo	Justificación
Clasificar + extraer campos (todos los leads)	Mecánica, alto volumen	GPT-4o-mini síncrono	Es el 100 % del tráfico; salida corta (≤ 400 tokens) y fácil de validar
Propuesta Estándar (≈ 65 %)	Semi-estructurada	GPT-4o-mini síncrono	Valor por lead bajo; el humano revisa antes de enviar
Propuesta VIP (≈ 20 %)	Lectura densa + razonamiento	Claude Sonnet 5.5 síncrono	Briefs largos, restricciones de catálogo, tono cuidado; justifica el precio
Seguimientos masivos nocturnos	Masiva, no urgente	Claude Sonnet 5.5 vía **Message Batches**	Sin urgencia ⇒ −50 %: Sonnet en lote cuesta lo mismo que Haiku síncrono (1/5 USD)
Spam	—	Ninguno tras IA-1	El router corta antes de gastar en propuesta

4.4 Simulación mensual (supuestos explícitos)

1.000 leads/mes: 15 % spam, 20 % VIP, 65 % estándar; 40 % de los 850 leads con propuesta reciben seguimiento (340). Tokens por llamada (entrada/salida): IA-1 1.500/250 · propuesta VIP 3.500/1.000 · estándar 2.500/700 · seguimiento 1.200/250 (incluye ≈ +30 % por el tokenizador más verboso de la generación 5).

Escenario	Costo IA / mes	Observación
A · Todo en Claude Sonnet 5.5 síncrono	USD 18,37	Referencia 'sin optimizar'
B · Todo en GPT-4o-mini	USD 1,23	El más barato, pero sacrifica calidad en leads VIP (riesgo comercial)
C · Híbrido AURA sin lotes	USD 5,96	mini en mecánico/estándar + Sonnet en VIP y seguimientos
D · Híbrido AURA con Batches (implementado)	**USD 5,12**	**−72 % vs. A**; los seguimientos pasan de 1,66 a 0,83 (−50 %)

4.5 Otras palancas aplicadas

- **max_tokens por tarea** en Config (400 / 900 / 1500 / 500) y detección de truncado (stop_reason / finish_reason).
- **Cortar temprano**: validación de entrada, duplicados por hash y spam se resuelven antes de la costosa IA-2.
- **Entrada acotada**: máx. 6000 caracteres del mensaje y catálogo limitado (40 servicios); PII enmascarada reduce tokens y riesgo.
- **Triggers eficientes**: webhook (0 sondeos) y Gmail solo con etiqueta, no leídos, cada 5 min; el lote consulta cada 3 h, no cada minuto.
- **Costo visible**: cada propuesta y lead guardan tokens y costo; el dashboard muestra el costo por lead.
- **Mejoras futuras**: prompt caching del catálogo (lecturas de caché ≈ 10 % del precio de entrada) y comparar cada trimestre contra el modelo vigente.

5 · Malla de seguridad, privacidad y resiliencia

5.1 Políticas de minimización de datos

Dato	Se guarda en	¿Llega a la IA?	Tratamiento
Email, teléfono	Airtable (Leads)	**No**	Se reemplazan por [EMAIL]/[TELEFONO] antes del prompt (nodo 03); solo se usan para enviar
Mensaje original	Airtable (Leads)	Sí (enmascarado)	Truncado a 6000 caracteres; tratado como DATO en el prompt (anti-inyección)
Teléfono E.164	Airtable	No	Se valida el formato +código; WhatsApp solo con plantilla aprobada
Logs de error	Errores_Log	No	Solo hash del mensaje, nunca el texto ni PII
Lote nocturno	Anthropic Batches	Sí (resumen)	custom_id = ID de registro; sin email ni teléfono
Credenciales	Gestor de credenciales de n8n	—	No viven en el JSON; solo referencias por nombre

Otras políticas: finalidad única (calificar y responder la solicitud), retención sugerida de 12 meses para leads y 90 días para logs, derecho de supresión mediante borrado del registro del lead y sus vínculos, y revisión del cumplimiento con la normativa de protección de datos aplicable (p. ej. GDPR o la ley local equivalente) y con los términos de los proveedores de IA. Este documento es una guía técnica, no asesoría legal.

5.2 Seguridad de acceso y del flujo

- Webhook con **Header Auth** (X-API-KEY); URL de producción distinta de la de prueba.
- Tokens de Airtable (PAT) con alcance mínimo: solo la base AURA, permisos de lectura/escritura de registros.
- Slack: bot con permisos para publicar y canal de aprobaciones restringido a revisores.
- **Anti prompt-injection**: delimitadores XML, instrucción explícita de ignorar órdenes del cliente, salida JSON validada y revisión humana (caso de prueba 06).
- **Anti-bucle** (check de seguridad nº 1): correos propios excluidos (-from:me) y marcados como leídos; hash de idempotencia en Airtable; flujo sin ciclos (grafo acíclico); IA sin reintentos en cadena (máx. 3 por nodo); el flujo 04 no se dispara a sí mismo.
- **Tipos de datos** (check nº 2): score convertido con Number() y comparado con umbrales numéricos en IF/Switch con validación de tipos estricta; banderas booleanas con operador boolean.
- **Prompts dinámicos** (check nº 3): se construyen en nodos Code con variables de *Config*, catálogo vivo y datos del lead; sin textos de negocio pegados.

5.3 Configuración de contingencia (Error Handlers)

Falla	Detección	Respuesta del sistema	Registro
Datos faltantes / email inválido	IF 04 (boolean)	Corta antes de gastar; no crea lead	Errores_Log DATOS_INCOMPLETOS + Slack
API de IA caída o 429/5xx	HTTP: Retry on Fail 3× (3 s) y onError → salida de error	Ruta E2/E3: lead pasa a 'Error' sin romper la ejecución	Errores_Log API_IA + Slack
IA devuelve JSON roto o truncado	Nodos 13 y 23 + IF 14/24	No se genera propuesta; revisión manual	Errores_Log JSON_INVALIDO
Gmail falla al enviar	onError → salida de error en 38/39	Propuesta queda aprobada; lead 'Error'; se reintenta a mano	Errores_Log API_GMAIL
Humano no responde	limitWaitTime = 24 h; data.approved ≠ true	No se envía nada; estado 'Rechazado por Humano'	Aviso en hilo Slack
Falla no prevista (Airtable, Slack, expresión)	Flujo 04 · Error Trigger	Alerta inmediata con enlace a la ejecución	Errores_Log (Crítica) + Slack

Equivalencias con Make: **Resume** ≈ 'Continue (regular output)' o salida de error con valor alterno; **Break** ≈ Retry on Fail + registro para reintento manual; **Rollback/Commit** no aplican porque cada escritura en Airtable es atómica y el estado del lead permite reanudar.

5.4 Semáforos de validación manual (Human-in-the-loop)

Semáforo	Dónde	Riesgo que mitiga	Comportamiento
ROJO · bloqueante	Nodo 30, antes de Gmail/WhatsApp	Compromisos legales/comerciales, precios inventados, tono inadecuado, alucinación o inyección	Nada sale al exterior sin 'Aprobar'; el aprobador ve alertas de guardrail
AMARILLO · cola de revisión	Router 'sin categoría', JSON inválido, errores de API	Decisiones con datos dudosos	Estado 'Revision manual'/'Error' + alerta; no hay envío automático

Semáforo	Dónde	Riesgo que mitiga	Comportamiento
AMARILLO · lote	Seguimientos del flujo 03	Mensajes masivos sin supervisión	Quedan como 'Borrador IA'; se aprueban desde el dashboard

Guardrails automáticos que alimentan al aprobador: servicio y precios citados deben existir en el catálogo; confianza mínima; detección de placeholders; truncado por max_tokens.

5.5 Plan de pruebas (Test de estrés) — completar con tus resultados

#	Caso	Payload	Resultado esperado	Resultado obtenido / evidencia
01	Lead VIP completo (camino feliz)	01-vip-completo.json	Score ≥ 75 → ruta VIP (Claude) → borrador → aprobación Slack → correo enviado; lead 'Enviado'.	[completar con captura]
02	Lead Estándar	02-estandar.json	Score 21-74 → ruta Estándar (GPT-4o-mini) → aprobación → envío.	[completar con captura]
03	Spam / publicidad	03-spam.json	es_spam o score ≤ 20 → 'Descartado (spam)'; no se genera propuesta ni correo.	[completar con captura]
04	Datos incompletos (camino infeliz)	04-datos-incompletos.json	Filtro 04 falla → Errores_Log (DATOS_INCOMPLETOS) + alerta Slack; no se crea lead.	[completar con captura]
05	Duplicado (reenviar el caso 01)	01-vip-completo.json	Hash ya existe → 'Fin duplicado ignorado'; sin costo de IA.	[completar con captura]
06	Intento de prompt injection	06-prompt-injection.json	La IA lo trata como dato; no revela instrucciones; guardrails/aprobador lo detectan.	[completar con captura]
07	Fallo de API de IA (desactivar credencial OpenAI)	01-vip-completo.json (con credencial inválida)	3 reintentos → salida de error → Errores_Log (API_IA) + lead 'Error' + alerta Slack.	[completar con captura]
08	Rechazo humano	02-estandar.json (pulsar Rechazar)	Propuesta 'Rechazada por Humano'; hilo Slack lo informa; no se envía correo.	[completar con captura]

Riesgos residuales: la IA puede equivocarse en el criterio comercial (mitigado por el humano), dependencia de proveedores (variables de modelo en Config) y obsolescencia de modelos (revisar la página de deprecaciones antes de cada entrega).

6 · Dashboard de control ejecutivo

Interface de Airtable, publicada como enlace compartido de solo lectura, que permite al dueño del negocio ver la salud del ecosistema sin tocar las tablas. Se crea con el segundo prompt de *docs/omni-prompt-base.md* y se ajusta manualmente.

Enlace público: **[PEGAR AQUÍ EL ENLACE DE LA INTERFACE COMPARTIDA]**

KPI	Definición	Fuente
Leads recibidos	Conteo de Leads (por día)	Leads.Recibido en
% VIP y % spam	Leads por Categoria IA / total	Leads.Categoria IA
Tasa de aprobación	Propuestas Aprobadas+Enviadas / (Aprobadas+Enviadas+Rechazadas)	Propuestas.Estado
Tiempo a envío	Promedio de Minutos a envio	Leads.Minutos a envio
Tasa de errores	Promedio de Tuvo error × 100	Leads.Tuvo error (rollup de Errores_Log)
Errores por tipo	Dona de Errores_Log por Tipo; lista de no resueltos	Errores_Log
Costo IA por lead	Suma de Costo IA total USD / leads	Leads + Propuestas
Pendientes de aprobación	Lista de Propuestas en 'Borrador IA'	Propuestas.Estado
Ahorro por lotes	Suma de Costo real USD de Lotes_Batch	Lotes_Batch

Distribución sugerida: fila 1 con 6 números (leads, % VIP, enviados, tiempo a envío, tasa de errores, costo IA); fila 2 con barras por estado y línea por día; fila 3 con dona de errores y dos listas operativas (aprobaciones pendientes, errores sin resolver).

Pasos para publicar

- Interfaces → tu dashboard → **Share interface → Create shared link** (modo solo lectura).
- Prueba el enlace en una ventana de incógnito y verifica que no muestre datos sensibles; si hay PII, oculta Email/Teléfono en la interface.
- Pega el enlace en el README, en la portada de este PDF y en la plataforma de entrega.
- Captura: dashboard completo, y la base compartida en modo lectura.

7 · Anexo: puesta en marcha

Paso	Acción
1	Crear la base con Omni (docs/omni-prompt-base.md) e importar data/catalogo_servicios_seed.csv en Catalogo_Servicios.
2	Crear credenciales en n8n: Airtable PAT, OpenAI, Anthropic, Slack, Gmail OAuth2, Header Auth (nombre X-API-KEY).
3	Importar los 4 JSON; en cada nodo con alerta roja elegir tu credencial. Importar primero el 04.
4	En 01 → Settings → **Error Workflow** = '04 Manejador Global de Errores'. Pegar IDs en el nodo 02 Config Variables (base, tablas, canales Slack, URL de n8n).
5	Slack: invitar el bot a los 3 canales (operaciones, aprobaciones, alertas). Gmail: crear la etiqueta 'leads-ia'.
6	Ejecutar pruebas (pruebas/probar.sh), documentar en evidencias/, grabar el video ocultando credenciales.

Referencias

OpenAI API pricing · Anthropic API pricing y Message Batches · Anthropic model deprecations · n8n docs (Slack/Gmail 'Send and Wait', Error handling) · Airtable Omni (support.airtable.com).